献的了解，没有解析解。大 N_c 下的次领头对数重求和是另一个范围更窄的前沿陈述**??**（全阶论证，[A]；前向指引），二者互不重叠。证据类型：数值解与显式固定阶计算。升级途径：全色次领头对数重求和及其全阶论证。

定理 1.10（喷注过程的有效场论因子化 A 全阶论证）　考虑 e^+e^- 中以推力轴为锥轴的 Sterman–Weinberg 型锥喷注截面 $\sigma(\beta,\delta)$：锥外总能量 $2E_{\rm out}<\beta Q$，$\beta\ll 1$（$\beta=2\epsilon$，定义 1.1(a)），锥的半张角 $\delta=\mathcal{O}(1)$。在 β 的领头幂次，

$$\begin{aligned}\sigma(\beta,\delta)&=\sum_{m\geq 2}\big\langle \mathcal{H}_m(\{n\},Q,\delta,\mu)\otimes \mathcal{S}_m(\{n\},Q\beta,\delta,\mu)\big\rangle,\\ \mathcal{S}_m&=\sum_{X_s}\langle 0|S_1^\dagger\cdots S_m^\dagger|X_s\rangle\langle X_s|S_1\cdots S_m|0\rangle\,\Theta\big(Q\beta-2E_{\rm out}(X_s)\big),\end{aligned}\tag{1.16}$$

其中 $\{n\}$ 是锥内 m 个硬部分子的方向，$S_i=W[\infty n_i,0]$ 是沿 n_i 的未来指向 Wilson 线（**??**），取部分子 i 的色表示；$\mathcal{H}_m$ 是 m 部分子振幅的平方在固定方向下对能量积分、带锥内约束所得的硬函数（色空间矩阵），$\otimes$ 是对方向的积分，$\langle\cdots\rangle$ 是色迹。两类函数满足多重度空间的矩阵重整化群方程

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\ln\mu}\mathcal{H}_m=-\sum_{l=2}^{m}\mathcal{H}_l\,\Gamma^H_{lm},\qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\ln\mu}\mathcal{S}_l=\sum_{m\geq l}\Gamma^H_{lm}\otimes\mathcal{S}_m,\tag{1.17}$$

其解重求和全部非全局对数；窄锥（$\delta\ll 1$）还需要同时软而共线的（coft）模式。非微扰地位：**??**（MA1、MA2）。

依赖：?????? 与命题 1.7

证明概要　（原文的 S_i 写法见 [24]；$\mathcal{S}_m$ 在 $(g,A)\to(-g,-A)$ 下不变，与 g 的符号约定无关。）(1) $\delta=\mathcal{O}(1)$ 时只有硬（$p\sim Q$）与软（$p\sim Q\beta$）模式；软模式只感受硬部分子的方向与色荷，经**??** 的退耦论证（推广到 m 个方向）通过 Wilson 线耦合。(2) 测量只约束锥外的软辐射，锥内任意多个硬部分子都贡献领头幂次，软函数须带全部 m 条 Wilson 线——非全局对数的来源（命题 1.7 的 k_1 即第三条线）。(3) 硬函数在 $\overline{\rm MS}$ 重整化后有限；截面与 μ 无关而实发射增加多重度，故反常维数是上三角矩阵 Γ^H_{lm}（$l\leq m$），即式 (1.17)。(4) e^+e^- 中共线线都是出射的，与**??** 相同，没有 Glauber 钳夹。第 (1)、(4) 步只给出标度陈述（E-S 型）。完整论证见 [24, 第 2 节] 与 [7]。□

地位与缺口。　这是有效场论内部的全阶论证（[A]），继承**??**（全阶论证，[A]）的前提：模式完备性（即区域完备性，**??**(Br1) 与**??**）、零箱减除的一致性与 Glauber 模式的缺席（e^+e^- 中成立）。作者检验了 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 截面（原始 Sterman–Weinberg 喷注的常数与命题 1.2 一致）与两圈的对数项，其重整化群在领头对数、大 N_c 下再现 BMS 方程（定理 1.8）。在强子对撞中，相应的公式含 Glauber 相位，产生第 1.4 节的超领头对数，其全阶重求和见**??**（全阶论证，[A]；前向指引）。升级途径：对多 Wilson 线软函数证明区域完备性——与**??** 所需的是同一个缺口。

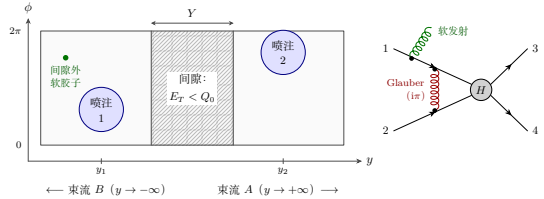
1.4　超领头对数

与 e^+e^- 湮灭不同，强子对撞中有两个有色的入射部分子；超领头对数正源于此。

??（全阶论证，[A]）的反常维数 $\boldsymbol{\Gamma}=\sum_{(i,j)}\frac{\boldsymbol{T}_i\cdot\boldsymbol{T}_j}{2}\gamma_{\rm cusp}\ln\frac{\mu^2}{-s_{ij}}+\sum_i\gamma^i$（$(i,j)$ 为有序对，$s_{ij}=2\sigma_{ij}p_i\cdot p_j+\mathrm{i}0$，$i,j$ 同为入射或同为出射时 $\sigma_{ij}=+1$）的虚部来自 $\sigma_{ij}=+1$ 的对，$\ln\frac{\mu^2}{-s_{ij}}=\ln\frac{\mu^2}{2p_i\cdot p_j}+\mathrm{i}\pi$（**??**）。若全部有色部分子都出射（$e^+e^-$），由 $\sum_i\boldsymbol{T}_i=0$，$\mathrm{i}\pi\gamma_{\rm cusp}\sum_{i<j}\boldsymbol{T}_i\cdot\boldsymbol{T}_j=-\frac{\mathrm{i}\pi}{2}\gamma_{\rm cusp}\sum_i C_i$ 只是 c 数相位。在强子对撞的 $1+2\to 3+4$ 中，记 $\boldsymbol{T}_t\equiv\boldsymbol{T}_1+\boldsymbol{T}_2=-(\boldsymbol{T}_3+\boldsymbol{T}_4)$，

$$\mathrm{i}\pi\gamma_{\rm cusp}\big(\boldsymbol{T}_1\cdot\boldsymbol{T}_2+\boldsymbol{T}_3\cdot\boldsymbol{T}_4\big)=\mathrm{i}\pi\gamma_{\rm cusp}\Big[\boldsymbol{T}_t^2-\frac{1}{2}\big(C_1+C_2+C_3+C_4\big)\Big],\tag{1.18}$$

算符部分 $\mathrm{i}\pi\gamma_{\rm cusp}\boldsymbol{T}_t^2$（Coulomb/Glauber 相位）一般不与软辐射的色算符对易。对足够单举的截面它在对末态求和后相消（**??** 所依赖的 Glauber 相消）；对图 1.3 的“喷注间隙”这类非单举量，它破坏共线发射的实—虚相消。



(a) (y,ϕ) 平面中的间隙可观测量　　(b) 初态 Glauber 相位与软发射

图 1.3　强子对撞中的“喷注间隙”可观测量（示意）。(a) 两个硬喷注位于快度 y_1、y_2，其间宽为 Y 的快度区间（阴影）内辐射的横能量被否决，$E_T<Q_0\ll Q$；束流沿 $y\to\pm\infty$。(b) 初态两个有色部分子之间的 Coulomb/Glauber 交换（暗红色，虚部 $\mathrm{i}\pi$）与软辐射（绿色，例如间隙外的软散子）不对易，实—虚相消失效，产生超领头对数：首项为相对 Born 的 $\alpha_s^4\ln^5(Q/Q_0)$（VF-GLA-13）。其地位分三层：振幅层次严格共线因子化的破坏 [V]；超领头对数的固定阶与重求和结果 [P]；间隙截面的 PDF 因子化仍是猜想 [C]，并有恢复的证据（命题 1.11）。

命题 1.11（超领头对数 P 部分）　在强子对撞的喷注间隙截面中（两硬喷注之间宽为 Y 的快度区间内软辐射的横能量被否决，$E_T<Q_0\ll Q$，$L=\ln(Q/Q_0)$），入射有色部分子之间的 Coulomb（Glauber）相位不相消，产生 $\alpha_s^m L^{2m-3}$（$m\geq 4$）型的项，首项为相对 Born 截面的 $\alpha_s^4L^5$[25, 式 (3.22)]。具体地：(a) 夸克—夸克散射、间隙一侧有一个间隙外胶子时 [25, 式 (3.24)]

$$\sigma_{1,\rm SLL}=-\sigma_0\Big(\frac{2\alpha_s}{\pi}\Big)^4\ln^5\frac{Q}{Q_0}\,\pi^2\,Y\,\frac{3N_c^2-4}{480},\tag{1.19}$$

两侧之和为 $(3N_c^2-4)/240$[26, 式 (2.22)]。(b) 全阶的塔 $\hat\sigma_n^{\rm SLL}\propto(\frac{\alpha_s}{4\pi})^{n+3}L^{2n+3}$（$n\geq 1$）已在领头对数精度上重求和 [27, 28, 29, 30]；对正向散射中的 $q\bar q$ 色单态交换，

$$\sum_{n\geq 0}\hat\sigma_n^{\rm SLL}=-\hat\sigma_B\,\frac{4C_F}{3\pi}\,\alpha_s^3L^3\,\Delta Y\;{}_2F_2\Big(1,1;2,\frac{5}{2};-w\Big),\qquad w=\frac{N_c\alpha_s}{\pi}L^2,\tag{1.20}$$

${}_2F_2(1,1;2,\frac{5}{2};-w)=\sum_{n\geq0}\frac{(-w)^n}{(n+1)(5/2)_n}$；$n=0$ 项是单对数的，$n=1$ 项即首个超领头对数 $\hat\sigma_B\frac{4}{15\pi^2}C_FN_c\alpha_s^4L^5\Delta Y$；$w\to\infty$ 时 ${}_2F_2\simeq\frac{3}{2}\frac{\ln w}{w}$（$w=10^8$ 时 $w\,{}_2F_2/\ln w=1.497$），是幂律

而非 Sudakov 型的下降。(c) 超领头对数在大 N_c 极限（α_sN_c 固定）中消失；它需要两个有色的入射部分子；$2\to1$ 过程从四圈、$2\to0$ 过程（如带中心喷注否决的 $q\bar q\to V$）从五圈出现 [27]。(d) 色单态加一喷注产生中，一喷注度 τ_1 的分布含有从 $\alpha_s^4\ln^6(1/\tau_1)$ 开始的相干性破坏（“超超领头”）对数 [31]；Becher 等人在含 Glauber 模式的 SCET 中对 $qg\to qZ$ 道得到同样结论 [32]。（本命题只涉及部分子层次的截面；PDF 因子化的地位见下文 (iii)。）

依赖：????

证明概要　(1) 由**??**，软反常维数的虚部即式 (1.18)（e^+e^- 中是纯相位）。(2) 若无 Coulomb 相位，与入射部分子 i 共线、不受约束的软胶子的实发射与虚修正相消：共线胶子只“看到” $\boldsymbol{T}_i$，相消在色空间中是对角的（加号分布）。间隙截面中，插入在该胶子能量与 Q 之间的 $\boldsymbol{T}_i^2$ 与 $\boldsymbol{T}_i$ 不对易，共线奇异性不再相消，每个间隙外胶子贡献 α_sL^2 而非 α_sL——共线对数只能吸收进标度 Q_0 以下的部分子分布 [25]。(3) 截面是实的：在实的色基中含奇数个 $\mathrm{i}\pi$ 的项是纯虚的，与其厄米共轭相消。$\mathcal{O}(\alpha_s)$、$\mathcal{O}(\alpha_s^2)$ 至多含一个 $\mathrm{i}\pi$；两个 $\mathrm{i}\pi$ 最早可能在 $\mathcal{O}(\alpha_s^3)$ 出现，但最软胶子的加入不能产生净的 $\mathrm{i}\pi$[25]。于是首项是 $(\mathrm{i}\pi\alpha_sL)^2$（两次 Coulomb 交换）$\times\alpha_sLY$（向间隙的软发射）$\times\alpha_sL^2$（未相消的间隙外共线发射）$\sim\pi^2\alpha_s^4L^5Y$，与式 (1.19) 一致。(4) 每多一次间隙外的软—共线发射多一个 α_sL^2，得 $\alpha_s^{3+n}L^{3+2n}$；在有效场论中这是单圈反常维数的迭代——两次 Glauber 相位算符、最后一步一次软反常维数、其间 n 次软—共线算符 [27]；对 $q\bar q$ 色单态交换逐项求和得式 (1.20)。(5) 两式的首项相对于 $(\alpha_sN_c)^4$ 都按 $1/N_c^2$ 趋于零。显式计算见 [25, 第 3 节] 与 [26]。□

地位与缺口。　必须分开三件事。(i) 振幅层次严格共线因子化的破坏：类空共线极限中单圈劈裂振幅依赖于非共线部分子的色与动量——[V]，证据是显式计算（**??**，前向指引）；Coulomb 交换与软交换的不对易在纯 QCD 中从三圈起破坏非单举截面的共线因子化（**??**，[V]；前向指引）。(ii) 超领头对数本身：其存在由显式的四圈计算确立 [25]（色基无关的复核见 [26]）；全阶的塔与领头对数重求和是在有效场论因子化框架内得到的 [27, 28, 29, 30]（该框架见**??**，全阶论证，[A]；前向指引）。作为 QCD 截面的全阶陈述，它依赖未经证明的 Glauber 相互作用处理，故为 [P]。(iii) 间隙截面的 *PDF* 因子化：[C]。[33] 发现三圈的“主动—主动” Glauber 贡献在领头对数上恰好把双对数演化变回否决标度以下的单对数 DGLAP 演化，即与 PDF 因子化相容；作者明确说明这一分析并不构成 PDF 因子化的证明（**??**，[P]；前向指引）。因此不能说间隙截面的因子化已经破坏：振幅层次的破坏 [V] 与截面层次的 PDF 因子化 [C] 是两个不同的陈述。(d) 说明标准的三 Wilson 线软函数因子化与指数化对一喷注度不成立（**??**，[V]；前向指引），而额外的对数来自不触及共线极限的软宽角相空间，与标度 τ_1Q 上的 PDF 因子化相容 [31]。升级途径：对 (ii)，包括 Glauber 区的全阶论证；对 (iii)，超出三圈的 PDF 因子化论证。

常见误解（M8、M9、M10）

M8　“KLN 定理解释了强子对撞截面为何有限。”——初态共线奇异性不相消，而被吸收进部分子分布（例如**??**）；含初态简并求和的 KLN 不对应强子束流的物理截面（**??**）；有色初态的非阿贝尔 Bloch–Nordsieck 相消在两圈失效（**??**）。

M9　“红外安全保证了因子化与微扰控制。”——红外安全只处理末态奇异性（推论 1.4），有入射强子时仍须因子化；它仍可有非全局对数（命题 1.7）、超领头对数与 Glauber 敏感性（命题 1.11）及 $\mathcal{O}(\Lambda/Q)$ 的强子化修正（猜想 1.6）。